VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno, 2025 Nhat Truong Nguyen

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

KONVERZE FORMÁTU DAT AKUSTICKÝCH MĚŘENÍ A JEJICH ZOBRAZOVÁNÍ

DATA FORMAT CONVERSION OF ACOUSTIC MEASUREMENTS AND THEIR DISPLAY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE — Nhat Truong Nguyen

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE — Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

SUPERVISOR

BRNO 2025

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Audio inženýrství**
specializace Zvuková produkce a nahrávání
Ústav telekomunikací

Student: Nhat Truong Nguyen *ID:* 240188
Ročník: 3 *Akademický rok:* 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Konverze formátu dat akustických měření a jejich zobrazování

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Nastudujte formáty datových souborů, které se používají pro importování a exportování měřených charakteristik z/do aplikací používaných při akustických a elektrických měřeních nebo simulacích. Konkrétně se jedná o aplikace APx500 analyzátor, Pulse LabShop, LspCAD a případně další. Připravte nástroje, které umožní normalizaci dat z různých datových formátů, aby je bylo možné porovnávat, jednotně archivovat a současně importovat nebo exportovat z/do požadovaného formátu. Např. datový soubor popisující charakteristiku reproduktoru měřenou pomocí APX analyzátoru bude možné kromě samotného porovnávání možné exportovat ve formátu LspCAD pro použití této charakteristiky při simulaci reproduktorové soustavy. Výsledkem bude funkční nástroj s uživatelským rozhraním.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Audio precision APx500 User Manual [online]. [cit. 2021-09-15]. https://www.ap.com/download/apx500-user-manual-2/
[2] IJData LspCAD, Manual [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné z: http://www.ijdata.com/LspCAD_download.html

Termín zadání: 10.2.2025 *Termín odevzdání:* 3.6.2025

Vedoucí práce: Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:
Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato práce se zaměřuje na vytvoření a testování konverzního nástroje v MATLAB pro akustická a elektrická měření, řešící problém konverze dat mezi různými specifickými formáty softwarů používaných v oblasti akustiky a elektroakustiky. Hlavní softwary, pro které je tento nástroj navržen, zahrnují APx500, LspCAD, TinaTl a RTEval, Labshop, s důrazem na efektivní a přesnou konverzi mezi těmito platformami. Práce prozkoumává jednotlivé formáty datových souborů, návrh a implementaci konverzního nástroje v MATLAB, a poskytuje uživatelské rozhraní pro snadnou manipulaci s daty. Testování zahrnuje ověření schopnosti nástroje importovat, zpracovávat a exportovat data, s důrazem na přesnost a univerzálnost v různých aplikačních scénářích.

KLÍČOVÁ SLOVA

Akustická měření, elektrická měření, formáty souborů, APx500, LspCAD, TinaTl, RTEval, Labshop, konverze datových formátů, MATLAB, Normalizace dat, konverzní nástroj, zpracování dat.

ABSTRACT

This thesis focuses on the development and testing of a MATLAB conversion tool for acoustic and electrical measurements, addressing the challenge of data conversion between various specific software formats used in acoustics and electroacoustics. The primary software targeted for this tool includes APx500, LspCAD, TinaTl and RTEval, Labshop, with an emphasis on efficient and accurate conversion between these platforms. The work explores the individual data file formats, the design and implementation of the conversion tool in MATLAB, and provides a user interface for easy data manipulation. Testing includes verifying the tool's ability to import, process, and export data, emphasizing accuracy and universality in various application scenarios.

KEYWORDS

Acoustic measurements, electrical measurements, file Formats, APx500, LspCAD, TinaTl, RTEval, Labshop, data format conversion, MATLAB, data normalization, conversion tool, data processing.

Bibliografická citace

NGUYEN, T. *Konverze formátu dat akustických měření a jejich zobrazování*. Brno, 2023.

Dostupné také z: https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/153754

Semestrální práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací.

Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení studenta:	*Nhat Truong Nguyen*
VUT ID studenta:	*240188*
Typ práce:	*Bakalářská práce*
Akademický rok:	*2024/25*
Téma závěrečné práce:	*Konverze formátu dat akustických měření a jejich zobrazování*

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

.

V Brně dne: ----------

podpis autora

Poděkování

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Miroslavu Balíkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

V Brně dne: ----------

podpis autora

Obsah

ABSTRAKT **3**

KLÍČOVÁ SLOVA **3**

ABSTRACT **3**

KEYWORDS **3**

SEZNAM OBRÁZKŮ **9**

ÚVOD **10**

1. KMITOČTOVÁ CHARAKTERISTIKA **11**

1.1.1 Typy kmitočtových charakteristik *11*

2. RŮZNÉ FORMÁTY DAT AKUSTICKÝCH MĚŘENÍ **13**

2.1 APx500 ANALYZÁTOR 13
2.1.1 Typ obsahu dat *13*
2.1.2 Formát a struktura exportovaných dat *13*
2.2 LspCAD 15
2.2.1 Typ obsahu dat *15*
2.2.2 Formát a struktura exportovaných dat *15*
2.3 RTEval 16
2.3.1 Typ obsahu dat *16*
2.3.2 Formát a struktura exportovaných dat *17*
2.4 TinaTI 17
2.4.1 Typ obsahu dat *18*
2.4.2 Formát a struktura exportovaných dat *18*
2.5 Labshop 19
2.5.1 Typ obsahu dat *19*
2.5.2 Formát a struktura exportovaných dat *19*

3. METODIKA A NÁVRH APLIKACE **21**

3.1 Požadavky na aplikaci 21
3.2 Návrh datové struktury 21
3.3 Metody konverze dat 22
3.3.1 Konverze dat pro APx500 (.xls, .xlsx) *22*
3.3.2 Konverze dat pro LspCAD (.txt) *23*
3.3.3 Konverze dat pro RTEval (.txt) *24*
3.3.4 Konverze dat pro TinaTI (.txt) *24*
3.3.5 Konverze dat pro Labshop (.xls) *25*
3.4 Uživatelského rozhraní 25

4. IMPLEMENTACE APLIKACE V MATLAB **28**

4.1 Implementace importu dat 28
4.1.2 Popis jednotlivých bloků *29*
4.2 Implementace zobrazení dat 30
4.2.1 Blokové schéma procesu zobrazení *30*
4.2.2 Popis jednotlivých bloků *31*
4.3 Implementace exportu dat 32
4.3.1 Blokové schéma procesu exportu *32*
4.3.2 Pravidla a logika exportu pro jednotlivé formáty *33*
4.3.3 Popis bloků v procesu exportu *34*

5. TESTOVÁNÍ A VALIDACE APLIKACE **35**

5.1 Testování funkčnosti 35
5.2 Uživatelské testování 35

5.3 VALIDACE PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI 36

6. TECHNICKÉ INFORMACE O APLIKACI A ZPŮSOB NASAZENÍ 37

6.1 VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ A KOMPATIBILITA 37
6.2 SPUSTITELNÁ VERZE APLIKACE BEZ MATLABU 37
6.2.1 Dvě varianty instalace 38
6.2.2 Prostorové nároky 38
6.2.3 Tabulka - Technické parametry aplikace FrAnCo 39

ZÁVĚR 40

LITERATURA 41

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 42

SEZNAM PŘÍLOH 43

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls) ... 14
Obr. 2 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls), varianta 1 ... 14
Obr. 3 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls), varianta 2 ... 14
Obr. 4 Ukázka třísloupcového formátu dat z LspCAD ... 16
Obr. 5 Ukázka dvousloupcového formátu dat z LspCAD ... 16
Obr. 6 Ukázka formátu dat z RTEval (.txt) ... 17
Obr. 7 Ukázka formátu dat z TinaTI (.txt) ... 18
Obr. 8 Ukázka formátu dat z Labshop (.xls) ... 20
Obr. 9 Uživatelské rozhraní aplikace v prostředí MATLAB App Designer ... 27
Obr. 10 Blokové schéma procesu importu ... 28
Obr. 11 Blokové schéma procesu zobrazení ... 30
Obr. 12 Blokové schéma procesu exportu ... 32

ÚVOD

V dnešním digitálním věku je schopnost sbírat, analyzovat a interpretovat data klíčová pro mnoho oborů. Akustika, jako věda zabývající se studiem zvuku, je obzvláště závislá na přesném a detailním měření různých parametrů. Tyto měření, ať už akustická či elektrická, jsou často sbírány a zaznamenávány pomocí specializovaného softwaru, který vytváří datové soubory v určitých formátech. Problém však nastává, když se tato data potřebují porovnávat, integrovat nebo konvertovat mezi různými aplikacemi a formáty.

Aplikace jako APx500 analyzátor, RTEval, Labshop, TinaTl a LspCAD nabízejí robustní nástroje pro měření a simulaci v oblasti akustiky, ale každá z nich má svůj vlastní unikátní datový formát. Vzhledem k tomu, jak důležité je mít možnost porovnávat data mezi těmito platformami, vzniká zřejmá potřeba nástroje, který by umožňoval konverzi těchto formátů.

MATLAB, jako jeden z předních softwarů pro numerické výpočty a analýzu dat, nabízí ideální prostředí pro vytvoření takového konverzního nástroje. Jeho široké spektrum nástrojů a funkcí může být využito k návrhu a implementaci efektivního a univerzálního konvertoru.

Tato práce má za cíl prozkoumat různé formáty datových souborů používaných v populárních akustických a elektrických měřících aplikacích, navrhnout a vytvořit nástroj v MATLAB pro konverzi těchto formátů a poskytnout uživatelům intuitivní rozhraní pro manipulaci s těmito daty.

1. KMITOČTOVÁ CHARAKTERISTIKA

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním dat z různých formátů používaných v akustických měřeních a jejich vizualizací ve formě kmitočtových charakteristik. Měření pocházejí z několika nástrojů (např. APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI), přičemž každý z nich exportuje výsledky v jiné datové struktuře. Aplikace vyvinutá v rámci této práce umožňuje tato data importovat, sjednotit a následně vykreslit.

Ve většině případů tato měření zachycují odezvu systému na harmonické buzení proměnného kmitočtu – tedy to, jak se systém (např. reproduktor, mikrofon nebo filtr) chová při průchodu signálu různé kmitočtové složky. Výsledkem je tzv. kmitočtová charakteristika, která je obecně komplexní funkcí kmitočtu.

Komplexní kmitočtová charakteristika se skládá ze dvou hlavních částí:

- Modulová kmitočtová charakteristika
- Fázová kmitočtová charakteristika

Tyto dvě složky poskytují společně úplný popis přenosu signálu lineárním systémem v kmitočtové oblasti [1], [3].

Pochopení těchto charakteristik je klíčové při analýze a návrhu akustických zařízení. Používají se například při měření reproduktorů, mikrofonů, sluchátek, výhybek, akustických prostor nebo filtrů [2], [5]. Slouží nejen k vyhodnocení kvality přenosu různých kmitočtových pásem, ale i k optimalizaci fázového chování a zamezení zkreslení signálu.

V následující podkapitole jsou přehledně popsány jednotlivé typy kmitočtových charakteristik, které se v této práci vykreslují a zpracovávají.

1.1.1 Typy kmitočtových charakteristik

V praxi se používá více typů kmitočtových charakteristik, které popisují odezvu systému nebo zařízení při různých kmitočtech vstupního signálu. [1], [3].

A) Přenosová kmitočtová charakteristika

Přenosová kmitočtová charakteristika popisuje poměr mezi výstupním a vstupním signálem systému v závislosti na kmitočtu. Tento popis je komplexní a skládá se ze dvou částí:

- modulová kmitočtová charakteristika vyjadřuje útlum nebo zesílení,
- fázová kmitočtová charakteristika udává fázový posun výstupu vůči vstupu.

Tato charakteristika se používá k hodnocení vlastností mikrofonů, reproduktorů, zesilovačů nebo akustických filtrů. V akustice často slouží k určení rozsahu přenášených kmitočtů a věrnosti časového chování signálu [1], [3].

B) Impedanční kmitočtová charakteristika

Impedanční kmitočtová charakteristika vyjadřuje, jak se mění impedance zařízení v závislosti na kmitočtu. Impedance je komplexní veličina, která má:

- modulovou kmitočtovou charakteristiku v ohmech [Ω],
- fázovou kmitočtovou charakteristiku, která určuje reaktivní chování (kapacitní nebo indukční charakter).

Tato charakteristika je běžně využívána při návrhu a kontrole elektroakustických měničů (např. reproduktorů), výhybek i vstupních obvodů zesilovačů. Pomáhá identifikovat rezonance, nevhodné zátěže nebo ladění ozvučnice [3], [5].

C) Kmitočtová závislost hladiny akustického tlaku

Tato charakteristika vyjadřuje, jak systém (například reproduktor nebo mikrofon) mění hladinu akustického tlaku v závislosti na kmitočtu vstupního signálu. Výsledkem je:

- modulová kmitočtová charakteristika, obvykle vyjádřená jako hladina akustického tlaku v decibelech [dB SPL],
- fázová kmitočtová charakteristika, která popisuje zpoždění akustického výstupu vůči elektrickému vstupu.

Používá se k hodnocení rovnoměrnosti přenosu celého kmitočtového spektra, analýze směrovosti, a k časovému sladění více měničů v reprosoustavě [1], [2], [5].

D) Skupinové zpoždění

Skupinové zpoždění je charakteristika, která vyjadřuje časové zpoždění jednotlivých kmitočtových složek složeného signálu při průchodu systémem. Je definována jako derivace fázové kmitočtové charakteristiky podle úhlového kmitočtu.

Rovnoměrné skupinové zpoždění je důležité pro věrné zachování tvaru signálu, zejména u hudby, řeči nebo jiných časově citlivých signálů. Nerovnosti vedou ke fázovému zkreslení [3], [4].

2. RŮZNÉ FORMÁTY DAT AKUSTICKÝCH MĚŘENÍ

Při měření akustických veličin se v praxi využívá celá řada softwarových nástrojů a zařízení, z nichž každý pracuje s jiným výstupním formátem dat. Tyto formáty se liší jak strukturou souboru, tak obsahem měřených hodnot, například rozsahem kmitočtů, počtem kanálů nebo tím, zda výstup zahrnuje pouze modul, nebo i fázi. Tato kapitola přehledně popisuje vlastnosti datových výstupů z vybraných aplikací používaných v oblasti akustických měření a simulací.

2.1 APx500 analyzátor

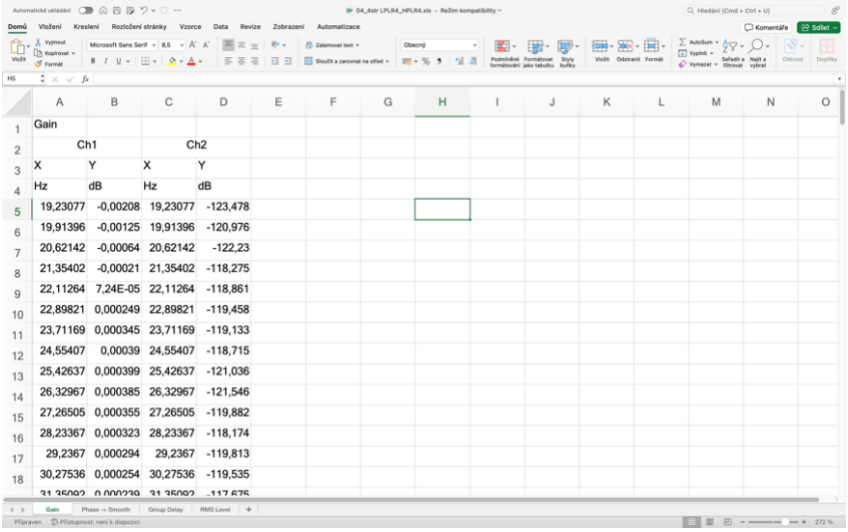
APx500 je profesionální měřicí analyzátor vyvinutý společností Audio Precision, určený pro detailní měření analogových i digitálních audio zařízení. Využívá se ve výzkumu, vývoji i výrobě zejména v oblasti elektroakustiky, reproduktorové techniky a zvukové elektroniky. Umožňuje měření na jednom i více kanálech současně a podporuje širokou škálu akustických i elektrických analýz. Mezi ně patří například modulová a fázová kmitočtová charakteristika, skupinové zpoždění, celkové harmonické zkreslení (THD), intermodulační zkreslení (IMD), RMS úroveň, impulzní odezva nebo impedance [8].

2.1.1 Typ obsahu dat

Výstupní data ze systému APx500 mohou být buď komplexní, tedy obsahující jak modulovou, tak fázovou složku, nebo zjednodušená, která zahrnují pouze reálnou část – obvykle modul. To, jaká data jsou dostupná, závisí na typu měření, konfiguraci výstupu a konkrétním nastavení exportu. Některé listy obsahují pouze jednu složku, zatímco jiné mohou zahrnovat vícekanálová komplexní měření.

2.1.2 Formát a struktura exportovaných dat

Data lze exportovat v několika formátech, nejčastěji jako soubor typu .xls (Microsoft Excel). Každý typ měření je zpravidla uložen na samostatném listu – například zesílení, fázový posun nebo zpoždění. Výsledný soubor tedy obsahuje více listů, přičemž každý odpovídá jednomu typu měření [9].



	A	B	C	D
1	Gain			
2		Ch1		Ch2
3	X	Y	X	Y
4	Hz	dB	Hz	dB
5	19,23077	-0,00208	19,23077	-123,478
6	19,91396	-0,00125	19,91396	-120,976
7	20,62142	-0,00064	20,62142	-122,23
8	21,35402	-0,00021	21,35402	-118,275
9	22,11264	7,24E-05	22,11264	-118,861
10	22,89821	0,000249	22,89821	-119,458
11	23,71169	0,000345	23,71169	-119,133
12	24,55407	0,00039	24,55407	-118,715
13	25,42637	0,000399	25,42637	-121,036
14	26,32967	0,000385	26,32967	-121,546
15	27,26505	0,000355	27,26505	-119,882
16	28,23367	0,000323	28,23367	-118,174
17	29,2367	0,000294	29,2367	-119,813
18	30,27536	0,000254	30,27536	-119,535

Obr. 1 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls)

Existují dvě nejběžnější varianty uspořádání dat. V první variantě jsou hodnoty kmitočtu uvedeny v lichých sloupcích a odpovídající měřené hodnoty v sudých sloupcích, přičemž každý pár tvoří jeden kanál. Ve druhé variantě jsou kmitočty uvedeny pouze v prvním sloupci a následující sloupce obsahují hodnoty měřených veličin pro jednotlivé kanály.

	A	B	C	D
1	Gain			
2		Ch1		Ch2
3	X	Y	X	Y
4	Hz	dB	Hz	dB
5	19,23077	-0,00208	19,23077	-123,478
6	19,91396	-0,00125	19,91396	-120,976

Obr. 2 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls), varianta 1

	A	B	C
1			
2		Ch1	Ch2
3	X	Y	Y
4	Hz	deg	deg
5	19,8317	15,7642	-16,5182
6	20,5331	15,7642	-16,5182

Obr. 3 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls), varianta 2

Každý list v souboru obsahuje hlavičku, která je rozdělena do čtyř řádků. V prvním řádku se obvykle nachází název měření, například „Gain“, „Phase“ nebo „Group Delay“. Druhý řádek obsahuje označení jednotlivých kanálů jako Ch1, Ch2 apod. Ve třetím řádku bývá uvedeno, která osa odpovídá které veličině, typicky X = kmitočet a Y = hodnota. Čtvrtý řádek obsahuje jednotky měření, například Hz, dB, rad nebo sekundy. Vlastní měřená data začínají od pátého řádku a pokračují dále až do konce datové tabulky.

2.2 LspCAD

LspCAD je specializovaný software pro návrh a simulaci reproduktorových soustav. Umožňuje uživatelům importovat reálně naměřená data, například z měření měničů, výhybek nebo impedančních charakteristik, a následně je využít při modelování akustického chování v různých typech ozvučnic, jako jsou uzavřené nebo bassreflexové konstrukce [10]. Program je oblíbený zejména mezi konstruktéry, protože umožňuje rychlou iteraci návrhů, optimalizaci parametrů výhybek a přesné fázové sladění jednotlivých měničů. LspCAD tak významně usnadňuje návrh výsledné kmitočtové odezvy reproduktorové soustavy [11].

2.2.1 Typ obsahu dat

Výstupní data z LspCAD mohou být buď komplexní, tedy obsahující jak modul, tak fázový posun, nebo zjednodušená, která zahrnují pouze jednu složku. To závisí na typu měření nebo simulace, kterou uživatel provádí. Komplexní data jsou reprezentována třemi sloupci, zatímco jednodušší formát využívá pouze dva.

2.2.2 Formát a struktura exportovaných dat

Data jsou typicky ukládána do textových souborů s příponou .txt, přičemž hodnoty jsou uspořádány do sloupců, které jsou odděleny dvěma mezerami. Nejběžněji se vyskytují dvě varianty struktury. První varianta obsahuje tři sloupce – první uvádí hodnoty kmitočtů v Hz, druhý sloupec představuje modul (nejčastěji v lineární nebo logaritmické škále) a třetí sloupec odpovídající fázový posun ve stupních nebo radiánech. Tento formát reprezentuje komplexní přenosovou charakteristiku a využívá se při návrhu výhybek, kde je nutné zohlednit i časovou a fázovou odezvu systému [11]. Druhá varianta je dvousloupcová a obsahuje pouze hodnoty kmitočtů a jednu odpovídající složku – obvykle modul, výjimečně fázi. Tento zjednodušený formát se používá při základních simulacích, kdy není fázová informace k dispozici nebo není pro daný účel potřebná.

LspCAD však neobsahuje žádné hlavičky, označení kanálů ani jednotky, což je třeba při zpracování zohlednit. Číselné hodnoty začínají vždy hned od prvního řádku bez jakékoliv hlavičky. Desetinná čísla jsou zapisována s tečkou, například 45.67, a jednotlivé hodnoty v řádku jsou od sebe odděleny dvěma mezerami. Toto formátování odpovídá anglickému způsobu zápisu a je plně kompatibilní s většinou technických aplikací, jako jsou Excel, MATLAB nebo jiné simulační nástroje [12]. Formát je jednoduchý, dobře čitelný a snadno importovatelný do většiny tabulkových a výpočetních prostředí.

02LspCAD_M+F_kch.txt

```
19.93  64.55  138.60
20.37  64.88  137.85
20.81  65.22  137.09
21.27  65.55  136.32
21.74  65.88  135.53
22.21  66.20  134.73
22.70  66.53  133.92
23.20  66.85  133.10
23.71  67.18  132.26
24.23  67.50  131.41
24.76  67.81  130.54
25.30  68.13  129.66
25.85  68.45  128.77
26.42  68.76  127.86
27.00  69.07  126.94
27.59  69.38  126.01
28.20  69.68  125.07
28.81  69.99  124.11
29.45  70.29  123.13
30.09  70.59  122.15
30.75  70.88  121.15
31.42  71.18  120.14
32.11  71.47  119.11
32.82  71.76  118.07
33.54  72.04  117.02
34.27  72.33  115.96
35.02  72.61  114.88
35.79  72.88  113.79
36.58  73.16  112.69
37.38  73.43  111.58
```

Obr. 4 Ukázka třísloupcového formátu dat z LspCAD

Monacor SPH-170 OM2 SPL.txt

```
19.8317307692308        38.9016346554273
20.5331020230084        38.9016346554273
21.2592780525945        43.1809256015859
22.0111361065213        43.1809256015859
22.7895844581928        51.7371988271074
23.5955635031137        55.9256017760156
24.4300468949235        51.7371988271074
25.2940427216076        58.0100427640959
26.188594723306 55.9256017760156
27.1147835531915        58.4407253776156
28.0737280829406        58.4407253776156
29.066586754373 57.0046980553203
30.0945589788941        57.0046980553203
31.1588865864299        52.9572115482582
32.2608553256055        52.9572115482582
33.4017964169783        53.518113182725
34.583088161204 60.5429050975392
35.8061576040767        60.5429050975392
37.0724822604548        65.0764207272661
38.3835918991559        67.9085584514623
39.741070390976 69.5853053288446
41.1465576220668        69.5853053288446
42.6017514749803        70.3484485579698
44.1084098797771        70.3123258954089
45.6683529376726        69.5370787244007
47.2834651197898        68.0833584233395
48.9556975436724        66.1204343199436
50.6870703303096        64.1677378969488
52.4796750445204        63.145997697406
54.3356772216437        63.3586884080615
```

Obr. 5 Ukázka dvousloupcového formátu dat z LspCAD

2.3 RTEval

RTEval je specializovaná aplikace zaměřená na měření dozvuku a další akustické analýzy prostorů. Používá se především v oblasti prostorové akustiky, kde slouží jako nástroj pro detailní hodnocení akustických vlastností místností, hal, studií či koncertních sálů. Je široce využívána akustiky, architekty i zvukovými techniky při návrhu a verifikaci akustických úprav [13].

Jednou z hlavních výhod tohoto softwaru je schopnost zaznamenat a vyhodnotit řadu parametrů na základě odezvy prostoru na testovací signál. Mezi typické výstupy patří doba dozvuku (např. RT60), průběh úrovně signálu v čase, impulzní odezva nebo přenosová charakteristika, která může zahrnovat jak modul, tak fázi [13].

2.3.1 Typ obsahu dat

RTEval umožňuje export jak reálné části přenosu (modul), tak i jeho fázové složky. Tyto složky jsou však vždy uloženy odděleně, tedy ve dvou samostatných souborech –

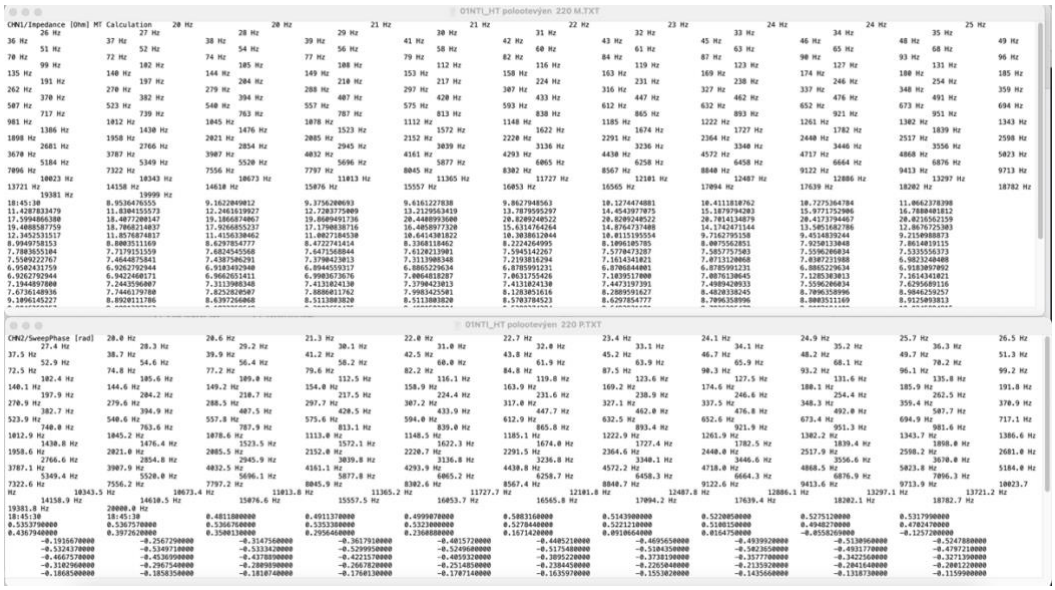
jeden obsahuje pouze modul a druhý fázi. Tento způsob je výhodný pro následné zpracování, zejména pokud je nutné s jednotlivými složkami pracovat nezávisle. V případě jednodušších měření může být exportována pouze reálná část bez fáze.

2.3.2 Formát a struktura exportovaných dat

Exportované soubory mají příponu .txt a specifickou strukturu. První řádek souboru obsahuje označení měřeného kanálu, typ veličiny (např. impedance nebo fáze), použitou jednotku a následují hodnoty kmitočtů v řadě. Jednotlivé položky jsou odděleny tabulátory. Hodnoty kmitočtů jsou zapsány za sebou na jednom řádku v horizontálním formátu, nikoliv ve sloupci, což je důležité při následném načítání souboru do dalších nástrojů.

Druhý řádek obsahuje časové nebo amplitudové hodnoty, rovněž oddělené tabulátory. U některých typů výstupů, jako je fázová odezva, může být časový údaj uveden na začátku dvakrát – jednou pro synchronizaci, jednou pro měřenou hodnotu. Tato struktura se může lišit podle typu exportovaného parametru.

Soubory neobsahují klasickou hlavičku ani vícesloupcovou tabulku v tradičním slova smyslu. Všechna data jsou zapsána horizontálně a první dvě řádky reprezentují celou informaci o měření. Desetinná čísla jsou zapsána s tečkou jako oddělovačem a hodnoty jsou od sebe odděleny tabulátory. Tento formát je optimalizován pro strojové zpracování a import do softwarů pro následnou analýzu.



Obr. 6 Ukázka formátu dat z RTEval (.txt)

2.4 TinaTI

TinaTI je bezplatný simulační software vyvinutý společností Texas Instruments pro návrh a analýzu elektronických obvodů. Umožňuje simulaci chování analogových a smíšených

obvodů, včetně analýzy kmitočtové odezvy, časové odezvy, stabilitních kritérií nebo přenosových vlastností. Ve zvukové technice se často používá pro simulaci chování zesilovačů, filtrů a dalších součástí audio řetězce [14].

2.4.1 Typ obsahu dat

TinaTI umožňuje exportovat komplexní výsledky simulace, které zahrnují jak modul (v dB), tak i fázový posun (ve stupních). Všechny výstupy jsou uspořádány do jednoho souboru a jeden export může zahrnovat více kanálů. Každý kanál je reprezentován dvojicí sloupců: modul a fáze. Jedná se tedy vždy o komplexní přenosové charakteristiky. Exportovaná data odpovídají výstupu simulace pro více uzlů nebo bodů měření současně.

2.4.2 Formát a struktura exportovaných dat

Exportované soubory mají příponu .txt a obsahují tabulku, kde první sloupec představuje kmitočet (v Hz) a následující sloupce jsou uspořádány tak, že sudé sloupce obsahují hodnoty modulu (v dB) a liché sloupce fázi (ve stupních). Kanály jsou uloženy v obráceném pořadí zprava doleva, tj. první dvojice sloupců za kmitočtem odpovídá poslednímu kanálu, poslední dvojice sloupců odpovídá kanálu číslo 1. Hodnoty jsou od sebe odděleny tabulátory a desetinná čísla jsou zapsána s čárkou, což odpovídá evropskému způsobu zápisu.

První řádek obsahuje hlavičky sloupců, kde je uveden název uzlu nebo větve (např. „VF8-abs (dB)“, „VF8-phase (deg)“ atd.). Počet dvojic sloupců závisí na počtu sledovaných signálů. Každý následující řádek představuje jeden kmitočtový bod s odpovídajícími hodnotami všech kanálů.

Formát dat je tak přehledný a dobře strukturovaný pro zpracování v Excelu, MATLABu nebo jiných nástrojích pro analýzu. Díky kompletnímu výstupu s modulovou i fázovou složkou je ideální pro export do aplikací, které potřebují pracovat s komplexními kmitočtovými charakteristikami.

05TinaTI 2x_M+F_kch.txt

```
Frequency	VF2-abs (dB)	VF2-phase (deg)	VF1-abs (dB)	VF1-phase (deg)
100	5,98312309366486	177,946032856462	5,98339723303252	-2,01540216713178
102,684560820149	5,98223469438901	177,891224669316	5,98251999014566	-2,06918044318952
105,441190308269	5,98129828335181	177,834972436164	5,98159533590329	-2,12437555917106
108,271823191583	5,98031128455748	177,777239631175	5,9806207262436	-2,18102334668602
111,178446136245	5,97927098587847	177,717988930639	5,97959348262943	-2,2391604195107
114,163099141669	5,97817453209257	177,657182206289	5,9785107851667 5	-2,2988241800788
117,227876972294	5,97701891758991	177,59478051961	5,97736966539627	-2,36005282499695
120,374930627785	5,97580097873683	177,530744117248	5,97616699874565	-2,42288534947064
123,60646885 27	5,97451738588397	177,465032427656	5,97489949662937	-2,48736155051703
126,924759686689	5,97316463500543	177,397604059099	5,973563698183 6	-2,55352202883089
130,332132056306	5,97173903895628	177,328416799177	5,97215596162291	-2,62140818915916
133,830977409555	5,97023671833513	177,257427616008	5,97067245520615	-2,69106223902846
137,423751394314	5,96865359193932	177,184592661265	5,96910914779854	-2,76252718565739
141,112975581825	5,96698536679969	177,109867275222	5,96746179901737	-2,83584683087261
144,901239236441	5,96522752778291	177,033205994033	5,96572594894924	-2,91106576383421
148,791201132892	5,96337532674937	176,954562559438	5,96389690742646	-2,98822935136076
152,785591422335	5,96142377125509	176,87388993113	5,96196974285164	-3,06738372562949
156,887213548492	5,95936761278716	176,791140302036	5,95993927055946	-3,1485757690105
161,098946215238	5,95720133452286	176,706265116751	5,95780004070579	-3,23185309577649
165,423745407005	5,9549191386035	176,619215093436	5,95554632567524	-3,31726403041189
169,864646463425	5,95251493291552	176,529940249451	5,95317210699937	-3,40485758222553
174,424766209666	5,94998231737284	176,438389931059	5,95067106177932	-3,49468341595151
179,107305143967	5,94731456969581	176,34451284754	5,94803654860819	-3,5867918180019
183,915549683887	5,94450463068472	176,248257110071	5,9452615929906	-3,68123365801297
188,852874472862	5,94154508898748	176,149570275768	5,94233887225871	-3,77806034530416
193,922744748686	5,93842816536416	176,048399397283	5,93926069998731	-3,87732377984551
199,128718775566	5,93514569645417	175,944691078414	5,93601900991261	-3,97907629730504
204,47445034148	5,9316891180546	175,838391536159	5,93260533936352	-4,08337060772282
209,963691322562	5,92804944792325	175,729446669724	5,92901081221753	-4,19025972733289
```

Obr. 7 Ukázka formátu dat z TinaTI (.txt)

2.5 Labshop

Labshop je software pro sběr, monitoring a analýzu dat z měřicích systémů a senzorů. Používá se zejména v oblasti technické akustiky a měření hluku, kde umožňuje připojení různých typů mikrofonů, tlakových snímačů a dalších zařízení. Systém umožňuje sledovat průběhy veličin v reálném čase, archivovat měření a následně je exportovat do formátu, který je vhodný pro další zpracování [15].

Labshop je využíván v akademickém i průmyslovém prostředí, často při měřeních v akustických komorách nebo při analýze parametrů výrobků. Výhodou systému je jeho flexibilita, přehledné rozhraní a široká kompatibilita se senzory různých výrobců.

2.5.1 Typ obsahu dat

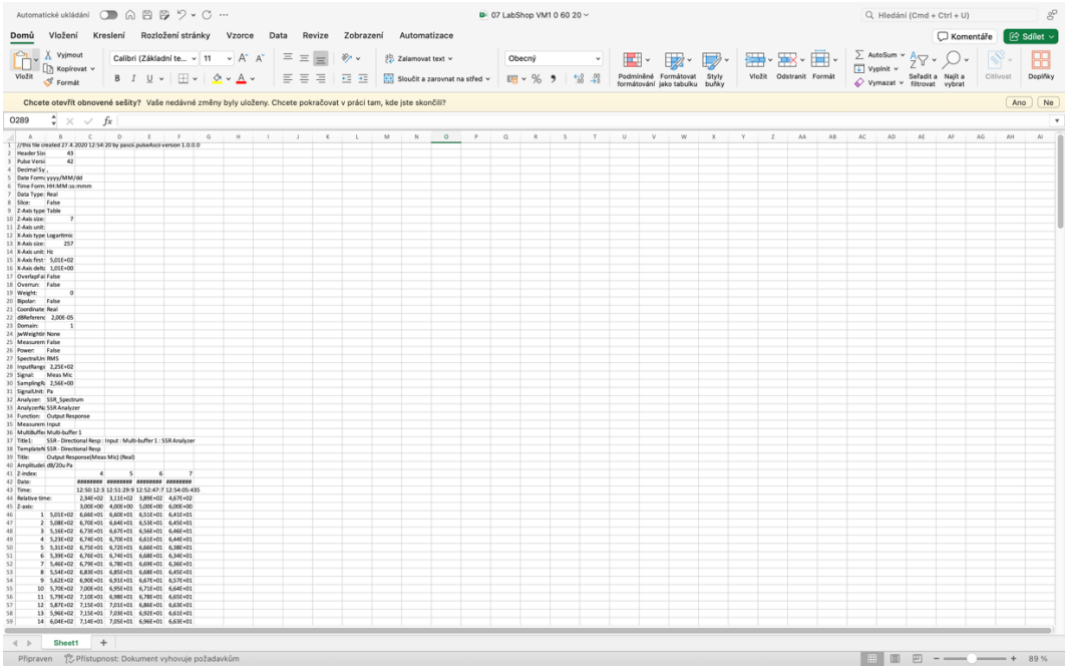
Exportovaná data z Labshopu obsahují vždy pouze reálnou část – tedy modul v podobě amplitudy nebo hladiny akustického tlaku. Neobsahují žádnou fázovou informaci ani komplexní přenos. Každé měření odpovídá jedné veličině a jednomu nebo více kanálům. Vzhledem ke zjednodušené povaze dat je tento formát vhodný především pro základní amplitudovou analýzu, přehledy o průběhu signálu nebo srovnání úrovní mezi kanály.

2.5.2 Formát a struktura exportovaných dat

Data jsou exportována ve formátu .xls (Excel), přičemž každý exportovaný soubor obsahuje kromě dat samotných i rozsáhlé metadata. Prvních 45 řádků tabulky je vyhrazeno pro informace o měření – jako jsou názvy kanálů, nastavení systému, použitá zařízení, délka záznamu nebo poznámky operátora. Vlastní číselná data začínají až na řádku 46.

Struktura sloupců je jednotná. První sloupec obsahuje pořadové číslo nebo index měření. Druhý sloupec uvádí kmitočet v Hz. Následující sloupce obsahují hodnoty modulu – například hladinu akustického tlaku nebo jinou zvolenou veličinu – v závislosti na počtu měřicích kanálů. Každý kanál má vlastní sloupec.

Data neobsahují fázové složky a nepočítají s více typy veličin v jednom souboru. Desetinná čísla jsou zapisována s čárkou a celý formát je přizpůsoben běžnému zpracování v Excelu nebo podobném tabulkovém procesoru. Export tak umožňuje snadnou přípravu podkladů pro zprávy, grafy nebo další analýzu.



	A	B	C	D	E	F	G
1	//This file created 27.4.2020 12:54:20 by pacsi.pulseAuci version 1.0.0.0						
2	Header Size:		43				
3	Pulse Versi:		42				
4	Decimal Sy:		,				
5	Date Form:	yyyy/MM/dd					
6	Time Form:	HH:MM:ss.mmm					
7	Data Type:	Real					
8	Slice:		False				
9	Z-Axis type:	Table					
10	Z-Axis size:		7				
11	Z-Axis unit:						
12	X-Axis type:	Logarithmic					
13	X-Axis size:		257				
14	X-Axis unit:	Hz					
15	X-Axis first:	1,01E+02					
16	X-Axis delta:	1,01E+00					
17	OverlapFac:	False					
18	Overrun:		False				
19	Weight:		0				
20	Bipolar:		False				
21	Coordinate:	Real					
22	dBReferen:	2,00E-05					
23	Domain:		1				
24	jwWeightIn:	None					
25	Measurem:	False					
26	Power:		False				
27	SpectraUn:	RMS					
28	InputRange:	2,25E+02					
29	Signal:	Meas Mic					
30	SamplingR:	2,56E+00					
31	SignalUnit:	Pa					
32	Analyzer:	SSR_Spectrum					
33	AnalyzerNa:	SSR-Analyzer					
34	Function:	Output Response					
35	Measurem:	Input					
36	MultiBuffer:	Multi-buffer 1					
37	Title1:	SSR - Directional Resp - Input : Multi-buffer 1 : SSR-Analyzer					
38	TemplateN:	SSR - Directional Resp					
39	Title:	Output Response(Meas Mic) (Real)					
40	Amplitudei:	dB/20u Pa					
41	Z-index:			4	5	6	7
42	Date:			########	########	########	########
43	Time:			12:50:12:3	12:51:29:9	12:52:47:7	12:54:05:435
44	Relative time:			2,34E+02	3,11E+02	3,89E+02	4,67E+02
45	Z-axis:			3,00E+00	4,00E+00	5,00E+00	6,00E+00
46		1	5,01E+02	6,66E+01	6,60E+01	6,51E+01	6,41E+01
47		2	5,08E+02	6,70E+01	6,64E+01	6,53E+01	6,45E+01
48		3	5,16E+02	6,73E+01	6,67E+01	6,56E+01	6,48E+01
49		4	5,23E+02	6,74E+01	6,70E+01	6,61E+01	6,44E+01
50		5	5,31E+02	6,75E+01	6,72E+01	6,66E+01	6,38E+01
51		6	5,39E+02	6,76E+01	6,74E+01	6,68E+01	6,34E+01
52		7	5,46E+02	6,79E+01	6,78E+01	6,69E+01	6,36E+01
53		8	5,54E+02	6,83E+01	6,85E+01	6,68E+01	6,45E+01
54		9	5,62E+02	6,90E+01	6,91E+01	6,67E+01	6,57E+01
55		10	5,70E+02	7,00E+01	6,95E+01	6,71E+01	6,64E+01
56		11	5,79E+02	7,10E+01	6,98E+01	6,78E+01	6,65E+01
57		12	5,87E+02	7,15E+01	7,01E+01	6,86E+01	6,63E+01
58		13	5,96E+02	7,15E+01	7,03E+01	6,92E+01	6,61E+01
59		14	6,04E+02	7,14E+01	7,05E+01	6,96E+01	6,63E+01

Obr. 8 Ukázka formátu dat z Labshop (.xls)

3. METODIKA A NÁVRH APLIKACE

Tato kapitola popisuje návrh softwarové aplikace určené ke zpracování akustických dat z různých zdrojů a ve vícero formátech. Cílem návrhu je vytvořit univerzální nástroj, který umožní import, vizualizaci, základní analýzu a export naměřených hodnot bez nutnosti manuálního zásahu do formátu vstupních souborů. Důraz je kladen na kompatibilitu s běžně používanými softwary v oblasti akustiky a na jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.

3.1 Požadavky na aplikaci

Navrhovaná aplikace by měla sloužit ke zpracování akustických dat z různých měřicích systémů a formátů. Předpokládá se, že bude schopna načítat soubory typu .xls, .xlsx a .txt, které jsou běžně používané v akustické praxi. Důležitou součástí návrhu je zajištění kompatibility s daty generovanými softwary jako jsou APx500, RTEval, Labshop, TinaTI a LspCAD. Tyto formáty se liší strukturou i uspořádáním dat, a proto by aplikace měla být schopna automaticky rozpoznat formát souboru a správně interpretovat hlavičky, datové sloupce a jednotky.

Zásadní funkcí aplikace je vizualizace importovaných dat, především ve formě kmitočtových charakteristik. Uživatel by měl mít možnost přehledně zobrazit naměřené průběhy, přiblížit si konkrétní úseky dat, posouvat graf a interaktivně pracovat s jednotlivými datovými sadami. Zobrazení by mělo zároveň poskytovat informace o měřených veličinách, včetně použitých jednotek a označení jednotlivých kanálů. Dále by měl uživatel mít možnost určit, která data se mají aktuálně zobrazit, skrývat či odstraňovat jednotlivé průběhy pro zlepšení přehlednosti, a také kombinovat více měření do jednoho grafu pro účely porovnání.

Součástí návrhu je i funkce exportu dat do běžně používaných formátů, zejména Excel a textové soubory. Výsledný export by měl umožnit uchování upravených dat pro další zpracování.

Aplikace by také měla uživateli poskytovat jasnou zpětnou vazbu o prováděných akcích. Mělo by být zřejmé, zda import či export proběhl úspěšně, nebo zda došlo k chybě. V případě nesprávné struktury souboru nebo jiného problému by aplikace měla uživatele informovat prostřednictvím upozornění nebo chybového hlášení.

3.2 Návrh datové struktury

Pro plánovanou aplikaci je navržena čtyř úrovňová datová struktura, která má zajistit efektivní práci s akustickými měřeními z různých softwarů a formátů. Cílem tohoto návrhu je sjednotit různorodé datové vstupy do jednotné vnitřní podoby, která bude použitelná pro další zpracování, vizualizaci i export. Struktura musí být dostatečně flexibilní, aby zvládla různé typy dat, proměnlivý počet kanálů i odlišné jednotky.

Základní vrstvou bude tzv. **souborová data**, která představují kompletní obsah načtený ze vstupního souboru typu .txt nebo .xls. Tento vstup může obsahovat jedno nebo více

měření, přičemž všechna data zůstávají v nezměněné podobě zachována jako surový zdroj.

Z těchto dat se vytvoří **importovaný datový set**, což je struktura přizpůsobená dalšímu zpracování v aplikaci. Tento datový set zahrnuje nejen samotná měřená čísla, ale také informace z hlaviček – například čísla kanálů, typy měřených veličin, použitá pásma, jednotky nebo značky formátu. Importovaný set bude převeden do univerzální podoby, která bude odpovídat vnitřnímu datovému modelu aplikace, ale zároveň bude odkazovat na svůj původní zdroj.

Třetí vrstvou bude **vybraný datový set**, který slouží přímo k vizualizaci. Bude vytvářen dynamicky podle toho, jaká data si uživatel vybere pro zobrazení v grafu. Tento set bude obsahovat pouze ta data, která byla vybrána z jednoho nebo více importovaných setů, a zároveň bude uchovávat potřebné metadata jako popis kanálů, jednotky, barevné značky nebo typ měření. Bude tak přímo propojen s interaktivním grafickým zobrazením.

Poslední vrstvu tvoří **datový set určený pro export**. Tato vrstva bude odpovídat tomu, co uživatel aktuálně vidí v grafu, a umožní export do požadovaného výstupního formátu. Exportovaný obsah může být složen z jednoho nebo více datových setů, přičemž výstup bude strukturován tak, aby odpovídal běžné tabulkové podobě dat. Tím se zajistí, že uživatel může výsledky dále použít v jiných aplikacích, případně archivovat v potřebné podobě.

Tento čtyřstupňový návrh by měl zajistit jasné oddělení mezi vstupními daty, interním zpracováním, vizualizací a výstupem, a zároveň umožnit flexibilní práci s daty různé struktury a původu.

3.3 Metody konverze dat

Vzhledem k tomu, že vstupní data pocházejí z různých softwarů a mají odlišnou strukturu i logiku uložení, bude potřeba implementovat samostatnou metodu konverze pro každý podporovaný formát. Tato část popisuje návrh způsobu převodu dat z původního formátu do jednotné struktury aplikace. Každý typ souboru bude zpracován specifickým způsobem, přičemž cílem je zachovat co nejvíce informací (včetně jednotek, kanálů a typů měření) a zároveň převést hodnoty do interního datového modelu aplikace.

Konverze bude navržena tak, aby výsledná struktura odpovídala požadavkům na importovaný datový set. V případě složitějších formátů, které obsahují více typů měření nebo více kanálů v rámci jednoho souboru, bude obsah automaticky rozdělen do několika logických celků.

3.3.1 Konverze dat pro APx500 (.xls, .xlsx)

Formát výstupních souborů z analyzátoru APx500 představuje složitější případ, protože každý soubor může obsahovat více měření (například zesílení, fázi, fázovou charakteristiku po vyhlazení, skupinové zpoždění a další), přičemž každé měření může být rozděleno do více kanálů. Struktura datových listů není jednotná – někdy se kmitočty

opakují v každém lichém sloupci, jindy jsou uvedeny pouze jednou v prvním sloupci. Každý list v souboru se proto bude zpracovávat samostatně.

Návrh řešení spočívá v tom, že při importu bude každý list v souboru považován za samostatný importovaný datový set. Tento datový set bude odpovídat souborovým datům, přičemž první až čtvrtý řádek bude sloužit jako hlavička a data začnou na pátém řádku, jak je popsáno v části 2.1.2.

Každý typ měření, který je v souboru obsažen, bude v aplikaci vizualizován odděleně. Pokud daný datový set obsahuje více kanálů, bude mít uživatel možnost vybrat, který kanál chce zobrazit. Výběr se bude provádět podle informací v hlavičce sloupců. Na základě tohoto výběru vznikne datový set pro export, který bude shodný s tím, co uživatel aktuálně vidí v grafu.

Při exportu bude každý typ měření uložen na samostatný list a každý list bude obsahovat data z jednoho nebo více vybraných kanálů. Výsledný soubor tak bude strukturovaný přehledně a bude možné jej znovu použít pro další analýzu nebo archivaci.

3.3.2 Konverze dat pro LspCAD (.txt)

Souborový formát aplikace LspCAD je jednodušší než u APx500, ale přesto má svá specifika, která je nutné při návrhu konverze zohlednit. Největší rozdíl spočívá v tom, že data nejsou doplněna žádnou hlavičkou, neobsahují informace o jednotkách, číslech kanálů ani typu měření. Soubory obvykle začínají přímo měřenými hodnotami, bez jakýchkoliv metadat.

Každý soubor odpovídá přesně jednomu datovému setu. Tento set může obsahovat buď dvě datové složky (kmitočet a modul), nebo tři (kmitočet, modul a fáze), v závislosti na tom, zda bylo při měření k dispozici pouze modulová charakteristika, nebo i fázová. Struktura souborových dat tedy odpovídá přímo importovanému datovému setu. Jsou-li v souboru přítomny tři sloupce, aplikace je vyhodnotí jako modul i fázi. Pokud jsou pouze dva sloupce, pracuje se pouze s modulovou složkou.

Vzhledem k tomu, že LspCAD vždy pracuje s jedním kanálem, není třeba při vykreslování dat provádět žádný výběr. Aplikace načte data automaticky a přímo je zobrazí v grafu. Uživatel nebude vybírat konkrétní kanál ani typ měření, protože vše je jednoznačně určeno samotným obsahem souboru.

Při exportu dat z aplikace do jiného formátu je však potřeba doplnit chybějící informace, které v původním LspCAD souboru nejsou uvedeny. To zahrnuje zejména názvy sloupců, jednotky měření a případně typ měřené veličiny. Tyto údaje budou převzaty z kontextu zobrazených dat, případně z nastavení exportu.

Naopak při exportu zpět do formátu LspCAD bude aplikace uplatňovat pravidlo, že export je možný pouze tehdy, pokud aktuálně zobrazená data v grafu odpovídají buď kombinaci jedné modulové a jedné fázové křivky, nebo pouze jedné modulové křivce. V ostatních případech nebude export do LspCAD formátu dostupný, aby byla zachována struktura odpovídající původnímu formátu.

3.3.3 Konverze dat pro RTEval (.txt)

Pro aplikaci se počítá s podporou importu měření ze softwaru RTEval, který exportuje výsledky ve formátu .txt. Vzhledem k tomu, že každý typ měření (např. modul nebo fáze) je uložen v samostatném souboru, bude nutné navrhnout konverzní logiku tak, aby dokázala tyto informace správně zpracovat a případně spojit do jednoho datového setu.

Datové soubory z RTEvalu mají specifickou strukturu. První řádek obsahuje informace o měření, jako je typ veličiny, jednotky a označení kanálu, následované řadou hodnot kmitočtu, které jsou zapsány horizontálně. Druhý řádek obsahuje odpovídající hodnoty měření, rovněž v horizontálním formátu. Jednotlivé položky jsou odděleny tabulátory. V některých případech (například u fázového posunu) může být v druhém řádku uvedena časová osa dvakrát.

Při návrhu importu se počítá s tím, že každý soubor bude načten jako jeden importovaný datový set. Pokud budou k dispozici dva soubory odpovídající modulu a fázi téhož měření, aplikace je spojí do jednoho komplexního setu. Pokud bude k dispozici pouze jeden soubor, bude zpracována pouze reálná část.

Vzhledem k tomu, že RTEval zapisuje data v horizontální podobě, bude nutné navrhnout převod těchto hodnot do sloupcového formátu, který bude aplikace interně používat. Každý kmitočtový bod a odpovídající hodnota budou v této vnitřní struktuře tvořit jeden řádek.

Při exportu dat zpět z aplikace se uvažuje s možností vygenerovat buď standardní sloupcový výstup pro jiné aplikace, nebo zachovat původní horizontální formát kompatibilní s RTEvalem. Export do formátu RTEval by měl být povolen pouze v případě, že data zobrazená v grafu odpovídají požadovanému formátu – tedy buď v modulové nebo fázové charakteristice.

3.3.4 Konverze dat pro TinaTI (.txt)

Pro aplikaci je plánována podpora importu výsledků simulací z programu TinaTI, který exportuje data ve formátu .txt. Tyto výstupy mají podobu tabulky, kde první sloupec obsahuje kmitočty a následující sloupce střídavě uvádějí modul a fázi pro jednotlivé měřené body (typicky uzly nebo napěťové větve obvodu). Data tak tvoří komplexní kmitočtové charakteristiky více signálových cest v rámci jedné simulace.

Při návrhu importu se počítá s tím, že každý soubor bude načten jako jeden importovaný datový set, který bude obsahovat více kanálů. Každý kanál bude reprezentován dvojicí sloupců – jeden pro modul (například v dB) a druhý pro odpovídající fázový posun (například ve stupních). Na základě rozpoznání názvů v hlavičce prvního řádku bude každé dvojici přiřazeno unikátní označení a metadata.

Specifikem výstupů z TinaTI je, že kanály jsou v souboru seřazeny v opačném pořadí – tedy od posledního k prvnímu. Aplikace by měla tento fakt zohlednit při přiřazování kanálových identifikátorů, aby zůstala logická návaznost mezi grafickým výstupem v TinaTI a interním uspořádáním dat.

Po načtení dat bude uživateli umožněno vybrat, které konkrétní kanály chce zobrazit v grafu. Tím se zamezí zahlcení grafického rozhraní při načtení více kanálů současně a uživatel získá kontrolu nad výběrem relevantních dat. Výběr bude možný podle názvu kanálu uvedeného v hlavičce.

Dalším specifikem je formát čísel: desetinná čísla jsou zapsána s čárkou a hodnoty jsou odděleny tabulátory. Při načtení bude nutné tyto hodnoty automaticky převést na interní číselnou reprezentaci s desetinnou tečkou, která je standardní v prostředí programovacích jazyků a analytických nástrojů.

Při exportu dat zpět z aplikace se předpokládá možnost vytvořit výstup ve formátu odpovídajícím původní struktuře TinaTI. To znamená, že modul a fáze budou exportovány střídavě ve sloupcích, přičemž první sloupec bude vždy obsahovat kmitočty. Zpětný export bude umožněn pouze tehdy, pokud aktuální datová sada v grafu odpovídá tomuto formátu – tedy pro každý kanál musí být přítomna dvojice modul + fáze.

3.3.5 Konverze dat pro Labshop (.xls)

Při návrhu aplikace se počítá také s podporou importu dat ze softwaru Labshop, který exportuje měření ve formátu .xls (Microsoft Excel). Tento formát se vyznačuje tím, že výstupní soubor obsahuje velké množství metadat, zatímco samotná měřená data začínají až v dolní části tabulky.

Při importu se předpokládá, že aplikace automaticky přeskočí prvních 45 řádků a načte data až od řádku 46, kde začínají číselné hodnoty. První sloupec na tomto řádku obsahuje pořadové číslo nebo index měření, který nebude při vizualizaci využíván. Druhý sloupec obsahuje hodnoty kmitočtů v Hz a všechny následující sloupce obsahují reálné měřené hodnoty – typicky hladinu akustického tlaku (modul) ve zvolených jednotkách. Formát dat neobsahuje žádnou fázovou složku.

Každý importovaný soubor bude považován za jeden datový set, přičemž počet kanálů bude určen podle počtu datových sloupců za kmitočtem. Pro každý kanál bude vytvořena samostatná datová větev s příslušným označením. Při vizualizaci bude uživateli umožněno vybrat, které kanály chce zobrazit v grafu. Vzhledem k tomu, že všechna měření jsou typu „modul vs. kmitočet“, nebude nutné žádné slučování více složek nebo rozlišování typů měření.

Export bude umožněn pouze v případě, že aktuální datová sada odpovídá tomuto zjednodušenému měření (modul bez fáze).

3.4 Uživatelského rozhraní

Plánované uživatelské rozhraní aplikace je navrženo s důrazem na přehlednost, jednoduché ovládání a efektivní vizuální prezentaci dat. Uživatelské prostředí bude rozděleno do několika logických bloků, které odpovídají jednotlivým krokům práce s daty – od importu, přes výběr a zobrazení dat, až po export výsledků.

Na levé straně aplikace se předpokládá umístění sekce pro **import dat**, kde bude uživatel vybírat zdrojový formát (např. APx500, LspCAD, RTEval, Labshop, TinaTI). Po zvolení zdroje bude možné nahrát soubor a aplikace následně provede detekci struktury dat a jejich převod do interního formátu.

Uprostřed rozhraní budou umístěny dva grafy – **horní pro zobrazení modulové kmitočtové charakteristiky** a **dolní pro fázovou charakteristiku**. Oba grafy budou interaktivní, s možností zoomování, posouvání a přepínání logaritmického/zobrazeného rozsahu. Nad každým grafem bude legenda s označením kanálů, které jsou v grafu právě zobrazeny.

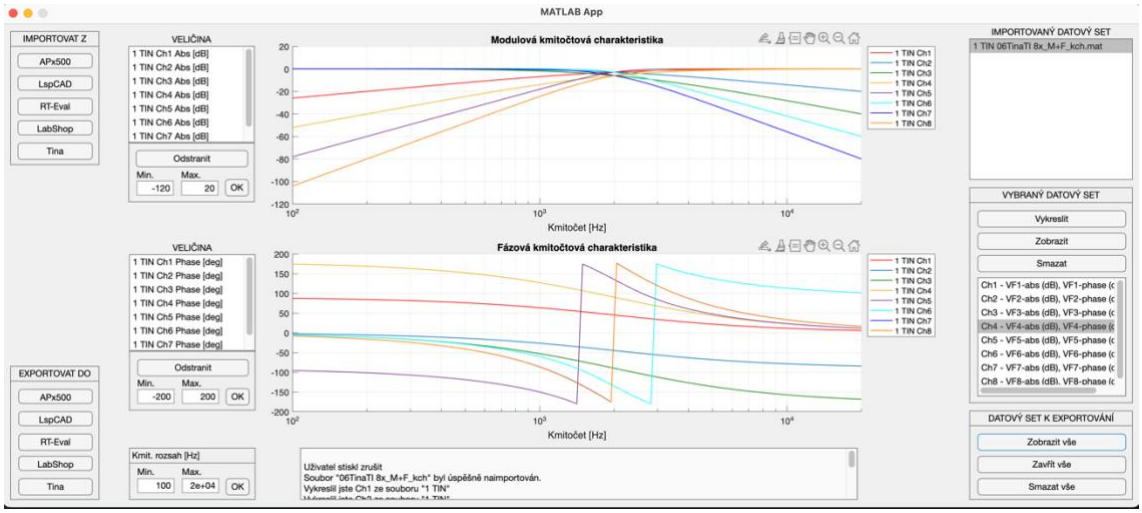
Nad grafy nebo v jejich blízkosti bude uživatel moci definovat **rozsah kmitočtů**, které chce zobrazit, případně omezit vykreslené křivky pomocí hodnot minima a maxima.

Na pravé straně se plánuje část pro **správu datových setů**. Zde bude seznam aktuálně importovaných datových sad, z nichž si uživatel bude moci vybrat konkrétní sadu pro zobrazení. Bude zde také sekce „vybraný datový set“, která umožní zobrazit podrobnosti o obsahu (např. typ měření, kanály, jednotky). V dolní části bude seznam křivek připravených pro export, s možností jejich přepínání a mazání.

Pod částí pro import bude umístěn **modul pro export**, kde si uživatel zvolí cílový formát (např. APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI). Export bude vycházet z dat, která jsou aktuálně zobrazena v grafu nebo označena v seznamu. V rámci návrhu se počítá s tím, že bude možné exportovat více křivek najednou, a to ve formátu, který respektuje pravidla struktury cílového softwaru.

Ve spodní části aplikace se bude nacházet **textová výstupní konzole**, která bude zobrazovat informace o průběhu operací (např. „soubor byl úspěšně naimportován“, „kanál 3 byl přidán do exportu“), případně chybová nebo varovná hlášení.

Cílem návrhu tohoto rozhraní je vytvořit nástroj, který bude srozumitelný i pro uživatele bez programátorských zkušeností, a zároveň nabídne dostatečnou flexibilitu pro práci s komplexními akustickými daty.



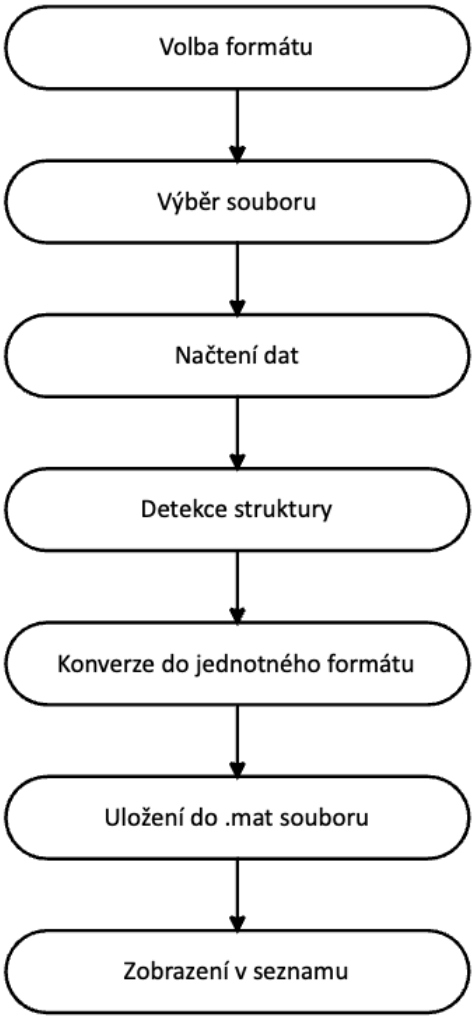
Obr. 9 Uživatelské rozhraní aplikace v prostředí MATLAB App Designer

4. IMPLEMENTACE APLIKACE V MATLAB

4.1 Implementace importu dat

Import dat tvoří první klíčový krok aplikace a zajišťuje načtení měřených hodnot ze vstupních souborů různého typu a jejich převod do jednotné interní struktury.

4.1.1 Blokové schéma procesu importu



Obr. 10 Blokové schéma procesu importu

4.1.2 Popis jednotlivých bloků

Volba formátu

Uživatel v grafickém rozhraní zvolí, z jakého zdroje pochází data (např. APx500, LspCAD, RTEval). Každý formát má svou vlastní importní funkci, která odpovídá specifickému způsobu načtení a parsování dat.

Výběr souboru

Pomocí dialogového okna `uigetfile` si uživatel vybere konkrétní soubor s daty. Aplikace ověřuje příponu a základní validitu.

Načtení dat

V závislosti na typu souboru se použije:

- `Readmatrix` pro tabulková data (.xls, .txt),
- `fileread` a `strsplit` pro textové soubory s horizontální strukturou (např. RTEval).
  Tím dojde k načtení všech hodnot do pracovního prostoru.

Detekce struktury

Aplikace automaticky analyzuje strukturu dat: pozici hlavičky, formát čísel (čárka/tečka), oddělovače (mezery/tabulátory), počet kanálů, přítomnost fáze a typ jednotek.

Konverze do jednotného formátu

Načtená data jsou převedena do interní podoby: sloupcová struktura obsahující kmitočet, hodnotu (modul/fáze), typ měření, jednotky, označení kanálu. Horizontální formáty (např. RTEval) jsou transformovány do sloupcového tvaru.

Uložení do .mat souboru

Výsledný datový set je uložen do `.mat` souboru, který slouží nejen pro archivaci, ale i jako zdroj pro zobrazení a další zpracování v aplikaci.

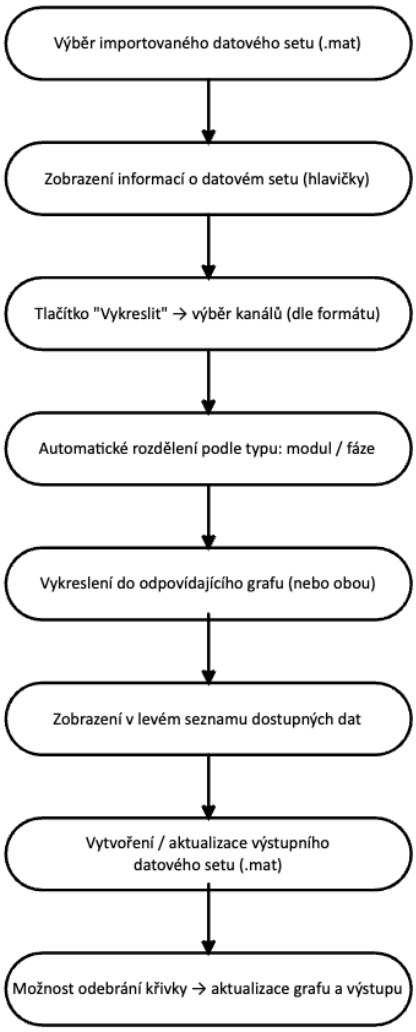
Zobrazení v seznamu

Po úspěšném importu se nový datový set zobrazí v seznamu „Importovaná data“, odkud jej uživatel může vybrat pro zobrazení nebo export.

4.2 Implementace zobrazení dat

Zobrazení dat je klíčovou částí aplikace, ve které uživatel vizuálně analyzuje průběhy modulové a fázové kmitočtové charakteristiky. Proces je navržen tak, aby se automaticky přizpůsobil typu vstupních dat a umožnil flexibilní výběr požadovaných kanálů nebo veličin.

4.2.1 Blokové schéma procesu zobrazení



Obr. 11 Blokové schéma procesu zobrazení

4.2.2 Popis jednotlivých bloků

Výběr importovaného datového setu

Uživatel klikne na název datového setu v pravé části GUI. Tím se automaticky načtou informace o měření – včetně hlaviček, typu veličin, jednotek a počtu kanálů.

Zobrazení informací o datovém setu

Informace jsou zobrazeny formou textového výpisu v seznamu (např. Ch1 - Abs [dB], Ch2 - Phase [deg]). Zde si uživatel udělá představu o tom, jaká data jsou k dispozici.

Tlačítko „Vykreslit“ a volba kanálů

Po kliknutí na „Vykreslit“ se – pokud je to potřeba – otevře dodatečné dialogové okno s výběrem kanálů. To se týká formátů s vícenásobnými kanály (např. APx500, TinaTI, Labshop). U jednodušších formátů jako LspCAD nebo RTEval se výběr nevyžaduje.

Automatické rozdělení podle typu měření

Na základě názvu veličin systém automaticky rozpozná, zda jde o modulovou (např. „Abs“, „Gain“) nebo fázovou charakteristiku („Phase“, „Delay“). V případě potřeby jsou obě části zobrazeny současně.

Vykreslení do grafu

Data jsou vykreslena do horního (modul) nebo dolního (fáze) grafu pomocí funkce `semilogx`. Každá křivka je označena popiskem odpovídajícím kanálu a typu měření. Graf se automaticky přizpůsobuje novým datům.

Zobrazení v levém seznamu

Každá nově přidaná křivka se zobrazí v seznamu zobrazených křivek v levé části GUI. Uživatel může jednotlivé řádky vybrat a odstranit, čímž dojde k odebrání příslušné křivky z grafu.

Vytvoření / aktualizace výstupního datového setu

Po prvním vykreslení se automaticky vytvoří nový `.mat` soubor s názvem exportního datového setu. Tento soubor obsahuje pouze ta data, která byla skutečně zobrazena v grafu. Po každé akci, přidáním nebo odstraněním křivky, se výstupní `.mat` soubor **automaticky zaktualizuje**, aby odpovídal aktuálnímu obsahu grafů.

Možnost odebrání křivky a přepočtu výstupu

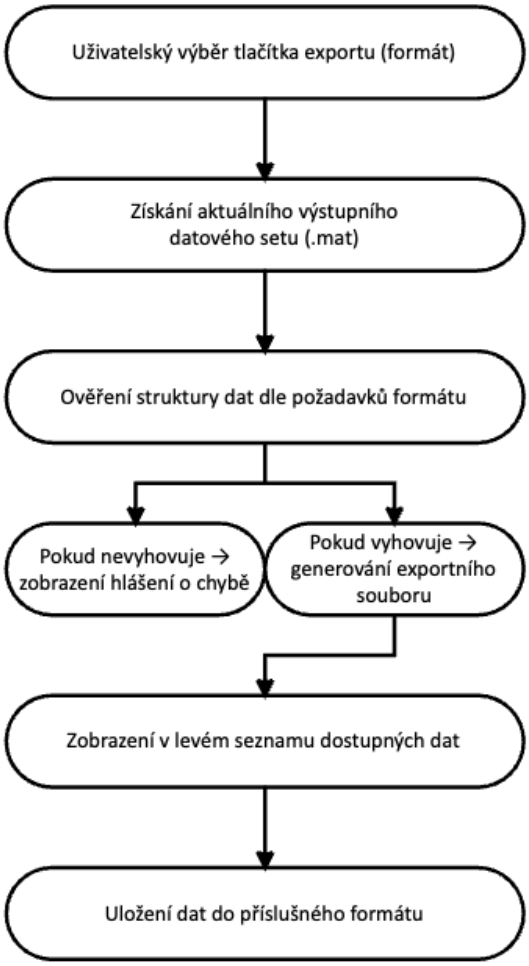
Uživatel může kdykoli odebrat některou křivku ze seznamu. Aplikace v takovém případě aktualizuje graf i exportní soubor bez nutnosti dalšího potvrzení.

4.3 Implementace exportu dat

Export dat je navržen na principu **„exportujeme to, co vidíme“**, což znamená, že aplikace umožňuje uložit pouze ta data, která jsou aktuálně vykreslena v grafech. Export probíhá prostřednictvím pěti samostatných tlačítek, z nichž každé odpovídá jednomu cílovému formátu: **APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI a Labshop**.

Aplikace během exportu automaticky kontroluje, zda aktuálně zobrazená data odpovídají požadavkům daného formátu. Pokud podmínky nejsou splněny, zobrazí se uživateli výstražné hlášení s přesným popisem problému a návodem, jak situaci opravit.

4.3.1 Blokové schéma procesu exportu



Obr. 12 Blokové schéma procesu exportu

4.3.2 Pravidla a logika exportu pro jednotlivé formáty

Exportní část aplikace podporuje pět formátů: APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI a Labshop. Každý z nich má specifické požadavky na strukturu dat, které musí být při exportu splněny. Pokud podmínky nejsou dodrženy, aplikace zobrazí chybové hlášení a export neproběhne.

APx500
Export do formátu APx500 je možný kdykoliv bez omezení. Uživatel může exportovat libovolný počet křivek, jak v modulové, tak fázové charakteristice. Jednotlivé typy měření (např. Abs, Phase, Delay) jsou exportovány na samostatné listy.

LspCAD
Export do formátu LspCAD je povolen pouze v případě, že je splněna jedna z následujících podmínek:

- přesně jedna křivka v modulové části a jedna křivka v fázové části,
- nebo pouze jedna křivka v modulové části bez fáze.

Pokud žádná z těchto podmínek není splněna, aplikace export nepovolí a uživateli zobrazí popis požadované struktury.

RTEval
Export do formátu RTEval je povolen pouze tehdy, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

- V grafu je zobrazena přesně jedna křivka v modulové části a zároveň jedna křivka ve fázové části. V tomto případě se aplikace uživatele dotáže, zda si přeje exportovat modulovou nebo fázovou kmitočtovou charakteristiku.
- V grafu je zobrazena pouze jedna křivka v modulové části, bez žádné křivky ve fázové části.
- V grafu je zobrazena pouze jedna křivka ve fázové části, bez žádné modulové křivky.

Pokud není splněna žádná z výše uvedených podmínek, aplikace export do formátu RTEval neumožní a zobrazí uživateli informaci o požadované struktuře datového výstupu.

TinaTI
Export do formátu TinaTI je povolen pouze tehdy, pokud počet křivek v modulové části odpovídá počtu křivek ve fázové části. Každý kanál musí být reprezentován jak v modulu, tak ve fázi. Při nesouladu je uživatel vyzván k úpravě grafu.

Labshop
Export do formátu Labshop nemá žádné specifické požadavky na počet ani typ křivek. Aplikace vždy exportuje pouze reálnou (modulovou) část, a to i v případě, že je v grafu zobrazena i fáze.

4.3.3 Popis bloků v procesu exportu

Uživatelský výběr tlačítka exportu (formát)

Uživatel klikne na jedno z pěti tlačítek pro export do vybraného formátu. Každé tlačítko spouští samostatnou exportní funkci přizpůsobenou požadavkům cílového softwaru.

Získání aktuálního výstupního datového setu (.mat)

Aplikace načte vnitřní `.mat` soubor, který obsahuje přesně ta data, která jsou momentálně vykreslena v grafech.

Ověření struktury dat dle požadavků formátu

Před samotným exportem se ověří, zda aktuální počet a typ křivek odpovídá pravidlům cílového formátu (Viz kapitola 4.3.2 pro specifické požadavky na export).

Pokud nevyhovuje → zobrazení hlášení o chybě

Pokud data nesplňují podmínky, aplikace zobrazí jasnou zprávu s popisem chyby a návodem, co upravit ve vykreslení.

Pokud vyhovuje → generování exportního souboru

Pokud je vše v pořádku, aplikace připraví data pro export a převede je do požadovaného výstupního formátu (např. tabulková nebo textová struktura).

Uložení dat do příslušného formátu

Data jsou zapsána do souboru a uloží se na disk (uživatel je vyzván k výběru cílového umístění pomocí dialogu `uiputfile`).

5. TESTOVÁNÍ A VALIDACE APLIKACE

Po implementaci hlavních funkcí byla provedena série testů zaměřených na ověření funkčnosti, použitelnosti a přesnosti výstupů aplikace. Testování probíhalo ve dvou hlavních fázích: interní funkční testy a uživatelské ověření v reálném prostředí. Cílem bylo ověřit, zda aplikace splňuje požadavky definované v návrhu, správně zpracovává různé datové formáty a poskytuje spolehlivé a čitelné výstupy.

5.1 Testování funkčnosti

Testování funkčnosti bylo zaměřeno na ověření hlavních komponent aplikace: importu, vizualizace, výběru dat a exportu. Pro každý podporovaný datový formát byl vytvořen testovací scénář, který ověřoval následující aspekty:

- správné načtení souboru (včetně variant s různými strukturami),
- rozpoznání hlaviček, jednotek a počtu kanálů,
- správné vykreslení modulové a fázové charakteristiky v grafu,
- reakce na výběr a odebrání kanálů,
- export výběru do požadovaného formátu s validní strukturou.

Byla ověřena kompatibilita s několika reálnými datovými výstupy z analyzátorů **APx500**, **RTEval**, **TinaTI**, **Labshop** a **LspCAD**. Pro každý formát byly úspěšně načteny testovací soubory s různými variantami dat (vícekanálové, jednokanálové, s fází i bez fáze), a byla potvrzena správná interpretace a vizualizace těchto dat.

V případě exportu byly testovány převody do všech podporovaných formátů. Export do většiny z nich probíhá korektně, včetně generování strukturovaného výstupu (např. více listů pro APx500, nebo dvou sloupců pro LspCAD). Výjimkou je formát **Labshop**, u kterého v aktuální verzi zatím není implementováno automatické doplnění metadat do prvních 45 řádků souboru – tyto řádky jsou vygenerovány jako prázdné. V dalších verzích aplikace se plánuje jejich doplnění dle definované šablony.

5.2 Uživatelské testování

Uživatelské testování bylo v této fázi omezeno na autora aplikace a vedoucího práce, který zároveň vystupoval v roli odborného konzultanta. Cílem bylo ověřit, zda je rozhraní aplikace přehledné, funkce dostupné bez komplikací a zda lze provádět základní operace bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu.

Při testování byly ověřeny jednotlivé funkce uživatelského rozhraní z hlediska srozumitelnosti a praktického použití. Byla testována funkčnost ovládacích prvků, načítání dat, přepínání mezi měřeními a vykreslování grafů. Aplikace se ukázala jako stabilní a logicky uspořádaná.

Základní workflow – import, výběr, zobrazení a export – bylo úspěšně otestováno bez výskytu chyb nebo nejasností. Grafické výstupy reagovaly správně na volby uživatele

a textová konzole poskytovala srozumitelnou zpětnou vazbu o prováděných akcích. Testování tak potvrdilo, že navržené rozhraní plní svůj účel i bez nutnosti rozsáhlé dokumentace.

Do budoucna se uvažuje o rozšíření testování na širší okruh uživatelů, zejména při reálném nasazení aplikace v laboratorním nebo výukovém prostředí, kde bude možné systematicky sbírat zpětnou vazbu a dále rozvíjet funkčnost podle požadavků praxe.

5.3 Validace přesnosti a spolehlivosti

Pro ověření správnosti výsledků byly výstupy aplikace porovnávány s referenčními grafy generovanými v původních měřicích softwarových nástrojích (např. APx500 nebo TinaTI). Modulové i fázové charakteristiky byly vizuálně i numericky porovnány a ve všech testovaných případech byl potvrzen soulad mezi originálními daty a jejich reprezentací v aplikaci.

Při validaci byly dále prováděny kontroly na úrovni formátu exportovaných souborů. Exportované soubory byly následně načteny zpět do původních aplikací (např. LspCAD, TinaTI), kde byly úspěšně zpracovány bez chyb. Tím byla potvrzena obousměrná kompatibilita a spolehlivost převodních funkcí.

6. TECHNICKÉ INFORMACE O APLIKACI A ZPŮSOB NASAZENÍ

Aplikace vyvinutá v rámci této bakalářské práce nese název **Frequency Analysis and Conversion Tool – FrAnCo**. Slouží ke zpracování a vizualizaci akustických dat ve formě kmitočtových charakteristik. Je dostupná ve **dvou jazykových verzích – české a anglické**, přičemž obě verze jsou funkčně identické a liší se pouze jazykem uživatelského rozhraní. Uživatel si při instalaci může zvolit odpovídající variantu na základě názvu instalačního souboru (viz Příloha A).

6.1 Vývojové prostředí a kompatibilita

Aplikace byla vytvořena v prostředí **App Designer**, které je součástí vývojového softwaru **MATLAB verze R2023b** od společnosti MathWorks. Tento nástroj umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní (GUI) v kombinaci s programovým řízením aplikace v jazyce MATLAB.

Vyvinutá aplikace je plně kompatibilní s MATLABem verze **R2021b a novější**. Testování na starších verzích (např. R2020b a starší) prokázalo, že aplikace na těchto verzích nefunguje správně, zejména kvůli rozdílům v podpoře komponent prostředí App Designer.

Aplikace **nevyžaduje žádné specializované toolboxy**, a proto je možné ji provozovat s **běžnou instalací MATLABu (MATLAB base)**. Využívány jsou pouze základní funkce jazyka MATLAB, mezi něž patří:

- načítání dat ze souborů (`readmatrix`, `xlsread`, `fileread`),
- práce se strukturami a proměnnými v paměti,
- vykreslování grafů (`semilogx`, `legend`, `grid`),
- jednoduché dialogové funkce (`uigetfile`, `uiconfirm`).

Aplikace je distribuována ve formátu **.mlapp** (soubor vytvořený v App Designeru). Uživatel má možnost tento soubor otevřít přímo v MATLABu a v případě potřeby upravit kód i funkčnost aplikace podle vlastních požadavků.

Testování proběhlo na operačních systémech **Windows 10** a **macOS (ARM)**. Ve všech uvedených prostředích byla funkčnost aplikace ověřena a nebyly zjištěny žádné zásadní problémy s kompatibilitou.

6.2 Spustitelná verze aplikace bez MATLABu

Pro uživatele, kteří nemají nainstalovaný MATLAB, byla připravena možnost instalace aplikace ve formě **spustitelného instalačního souboru (.exe)**. Tato verze umožňuje

používat aplikaci bez potřeby plné instalace MATLABu, a to díky nástroji **MATLAB Compiler**, který je součástí vývojového prostředí MathWorks.

Ačkoliv byla aplikace vytvořena ve verzi **MATLAB R2023b**, finální spustitelná verze byla zkompilována pomocí **MATLAB Compileru ve verzi R2021b**. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je výrazně **nižší velikost požadovaného MATLAB Runtime**, který je pro spuštění aplikace nezbytný. Při testování bylo zjištěno, že:

- **MATLAB Runtime R2021b** má velikost přibližně **1,9 GB**,
- **MATLAB Runtime R2023b** dosahuje cca **2,16 GB**,
- **MATLAB Runtime R2024a** již přesahuje **2,3 GB**.

Pro účely distribuce byla tedy zvolena verze R2021b jako kompromis mezi funkčností a úsporou místa**.**

6.2.1 Dvě varianty instalace

Pro větší flexibilitu byla připravena dvě varianty instalačního balíčku**:**

Online instalátor (doporučeno pouze při připojení k internetu)

- Velikost: pouze **3,06 MB**
- Při instalaci si instalační program automaticky stáhne MATLAB Runtime R2021b z oficiálního webu společnosti MathWorks.
- Výhoda: velmi malý instalační soubor.
- Nevýhoda: závislost na dostupnosti webových stránek MathWorks – do budoucna může být stažení znemožněno.

Offline instalátor (včetně MATLAB Runtime)

- Velikost: přibližně **806 MB**
- Obsahuje již kompletní MATLAB Runtime, není nutné připojení k internetu.
- Doporučeno pro dlouhodobé archivování a instalaci v prostředí bez přístupu k síti.

6.2.2 Prostorové nároky

Při instalaci offline i online verze aplikace dochází k rozbalení následujících komponent:

- **samotná aplikace**: přibližně **50 MB**,
- **běhové prostředí MATLAB Runtime R2021b**: přibližně **1,9 GB**.

Celkově tedy instalace vyžaduje přibližně **1,95 GB volného místa na disku**.

6.2.3 Tabulka - Technické parametry aplikace FrAnCo

Parametr	Hodnota / Popis
Název aplikace	Frequency Analysis and Conversion Tool – *FrAnCo*
Jazykové verze	Česká a anglická verze
Vývojové prostředí	MATLAB R2023b – App Designer
Minimální kompatibilita	MATLAB R2021b (aplikace nefunguje na starších verzích)
Požadované toolboxy	Žádné – postačuje základní MATLAB instalace (*MATLAB base*)
Distribuční formát	.mlapp (upravitelná verze) + .exe (kompilovaná verze bez MATLABu)
Verze MATLAB Compileru	R2021b (kvůli velikosti MATLAB Runtime)
Spustitelná verze – online	Velikost instalačního souboru: ~3,06 MB (Runtime se stahuje zvlášť z webu)
Spustitelná verze – offline	Velikost instalačního souboru: ~806 MB (Runtime je součástí)
Velikost po instalaci	Aplikace ~50 MB + MATLAB Runtime ~1,9 GB → celkem cca **1,95 GB**
Testované OS	Windows 10, Windows 11, macOS (ARM)

Tabulka 1 – Technické parametry aplikace FrAnCo

ZÁVĚR

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat univerzální aplikaci pro zpracování, zobrazení a export akustických měření z různých softwarových zdrojů. Výsledná aplikace byla vyvinuta v prostředí MATLAB s využitím nástroje App Designer a umožňuje práci s několika běžně používanými formáty, jako jsou APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI a Labshop.

Součástí vývoje byl návrh jednotné datové struktury, která umožňuje přehledné uchování i kombinaci komplexních i jednoduchých měření (modul, fáze) napříč kanály a typy měření. Byly navrženy a realizovány samostatné metody pro konverzi každého podporovaného formátu do této struktury, včetně převodu specifických zápisů (např. horizontální vs. sloupcové, různé formáty hlaviček, číselné oddělovače).

Aplikace nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje import dat, výběr měřených kanálů, vizualizaci modulové a fázové kmitočtové charakteristiky a následný export do požadovaného výstupního formátu. Při testování bylo ověřeno, že aplikace správně načítá a vykresluje data, a že většinu exportovaných souborů lze bez úprav opět načíst zpět do původního softwaru. V několika případech, jako například u Labshop, jsou některé exportní části (např. hlavičky) zatím nekompletní, ale datová struktura je již připravena pro další rozšíření.

Do budoucna by bylo možné aplikaci dále rozvíjet o nové funkce, jako je export do dalších formátů (např. CSV, XML), implementace vícenásobného zobrazení v jednom grafu, nebo automatizovaná numerická validace shody dat. Dále by bylo přínosné provést uživatelské testování v širším měřítku, zejména při reálném použití v laboratořích nebo při školních projektech.

Výsledná aplikace představuje praktický nástroj, který usnadňuje každodenní práci při analýze akustických dat a sjednocuje formátově rozdílné výstupy do jedné přehledné platformy.

LITERATURA

[1] Kinsler, L. E., et al. *Fundamentals of Acoustics*. Wiley, 1999.

[2] Kuttruff, H. *Room Acoustics*. CRC Press, 2016

[3] Záhlava, J. *Akustika – Teoretické základy a praktické aplikace*. ČVUT, 2009.

[4] Eargle, J. *The Microphone Book.* Focal Press, 2012.

[5] Beranek, L. L. *Acoustics.* Acoustical Society of America, 1993.

[6] Self, D. *Audio Engineering Explained.* Focal Press, 2014.

[7] Horowitz, P., & Hill, W. *The Art of Electronics.* 3rd ed., Cambridge University Press, 2015.

[8] Audio Precision. *APx500 Series User Manual.* Audio Precision Inc., 2023.

[9] Audio Precision. *Application Note: Measurement Data Export and Automation.* Audio Precision Inc., 2022.

[10] Ingemar Johansson. *LspCAD User Manual.* IJData, 2021.

[11] D'Appolito, J. *Testing Loudspeakers.* Audio Amateur Press, 1998.

[12] Vlastní analýza výstupních souborů z aplikace LspCAD, 2025.

[13] RTEval Documentation. Measurement Procedure and File Format Guide. NTi Audio AG, 2022.

[14] Texas Instruments. TINA-TI: SPICE-Based Analog Simulation Program. Documentation and Help, Texas Instruments, 2023.

[15] Labshop. *Uživatelská dokumentace k software Labshop.* Interní manuál výrobce, 2022.

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

Zkratky:

FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

VUT Vysoké učení technické v Brně

MATLAB Matrix laboratory

. xls, .xlsx Přípony souborů používané pro Excel soubory

.txt Přípona textového souboru

FrAnCo Frequency Analysis and Conversion Tool

THD celkové harmonické zkreslení

IMD intermodulační zkreslení

RT60 Reverberation Time – doba dozvuku, čas, za který poklesne hladina o 60 dB

Jednotky:

Hz Jednotka frekvence (Hertz)

rad Jednotka úhlové míry (radian)

s Jednotka času (sekunda)

dB Jednotka pro měření hladiny zvuku nebo zesílení (decibel)

Ω Jednotka elektrické impedance nebo odporu (Ohm)

dB SPL hladina akustického tlaku v decibelech

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA A - ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY 44

Příloha A - Elektronické přílohy

Z důvodu velikosti souborů nejsou instalační soubory a ukázková data přiložena přímo v PDF verzi práce. Všechny soubory potřebné k otevření, spuštění a testování aplikace **FrAnCo** jsou dostupné ke stažení na následující adrese:

Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.

A.1 Zdrojové soubory aplikace

Obsahují všechny potřebné soubory pro otevření a spuštění programu v prostředí MATLAB (soubor `.mlapp`, podpůrné funkce a skripty).

Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.

A.2 Instalační balíček

Samostatný instalátor aplikace pro počítače, které nemají nainstalovaný MATLAB

Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.

A.3 Ukázkové datové soubory

Příklady měření pro jednotlivé podporované formáty (APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI, Labshop), určené pro testování funkce importu v aplikaci.

Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.